v1.00

PROJETS ING1

spécialité Informatique

Eva ANSERMIN & Romuald GRIGNON

CY TECH

I. Organisation

Informations générales

- Période du 16 février au 22 juin 2026
- Projet en groupes : 5 personnes maximum au sein d’un même groupe de TD
- Le projet concerne plusieurs matières :
    - Design (prototypage et tests)
    - Ethique
    - Anglais
    - Informatique
- En Ethique et en Anglais, les évaluations seront constituées d’une partie pour la matière elle-même et d’une partie pour le projet.
- Les pondérations seront fournies ultérieurement

Contexte des projets

- Chaque groupe de projet doit choisir une thématique principale parmi celles proposées (cf. diapositives suivantes)
- En partant de ce choix :
  - le groupe doit définir un contexte Ethique,
  - définir un périmètre au niveau Design
  - travailler le vocabulaire (entre autres) en Anglais
- Les contextes définis dans les matières Ethique et Design doivent être différents entre les groupes de projets pour avoir une bonne diversité (cf. chargés de TD)

Contexte des projets

- Un cahier des charges technique sera fourni juste avant la période de projet de fin de semestre
- Chaque groupe de projet devra réaliser en langage Java une application avec interface graphique
- L’application reprendra le contexte travaillé en Ethique, le périmètre défini en Design, et devra implémenter les contraintes techniques
- Il n’est pas utile de démarrer l’implémentation du code tant que le cahier des charges technique n’est pas fourni.
- Néanmoins cela reste possible : utilisez Git pour l’historique

Planning global

- Phase d'implémentation du projet :
- 18 mai au 12 juin

	SEMESTRE 2																					
	19/1	26/1	2/2	9/2	16/2	23/2	2/3	9/3	16/3	23/3	30/3	6/4	13/4	20/4	27/4	4/5	11/5	18/5	25/5	1/6	8/6	15/6
																Examens S2	*Rattrapages S1*	Cours électifs + projet				*Rattrapages S2*
Anglais																						
TD	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5							
Ethique Sciences et Techniques																						
TD					1.5		1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5							
Prototypage et Test																						
CM									1.5													
TD										1.5	1.5	1.5	1.5		1.5							
Créativité et innovation																						
CM					1.5		1.5															
TD	1.5	1.5	1.5	1.5																		
SAE Projet																						
PRO																					Oral ?	Oral ?

- Les soutenances sur la partie informatique sont possibles la dernière semaine de projet
- Les évaluations pour Ethique et Anglais suivent le rythme de ces matières

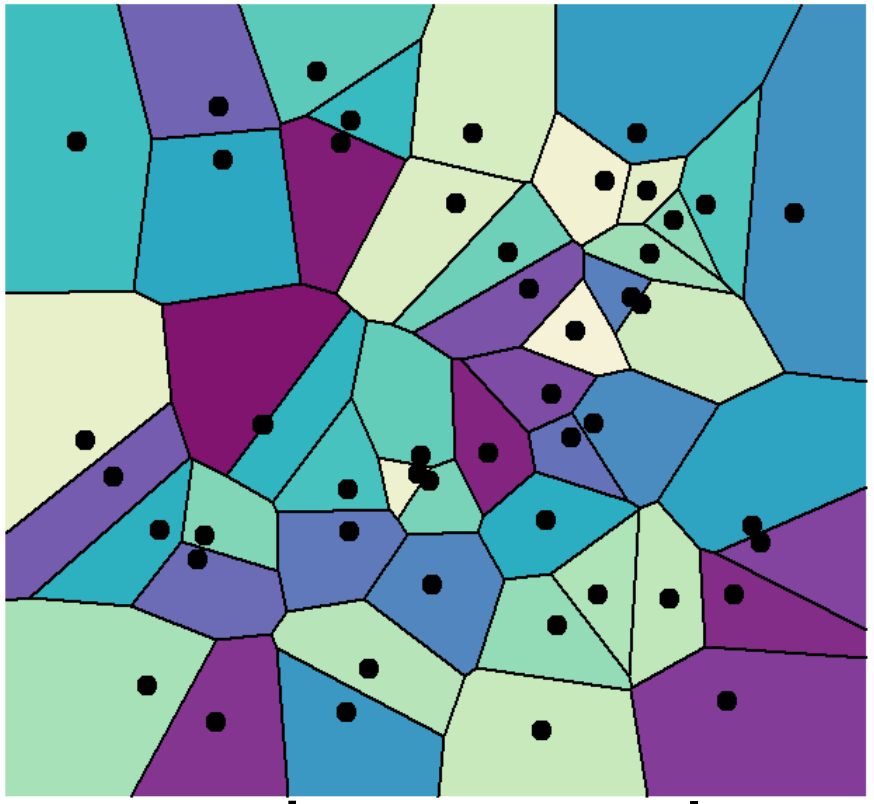
2. Thématiques

Thématique #1

- Diagrammes de Delaunay/Voronoï

Diagramme de Voronoï

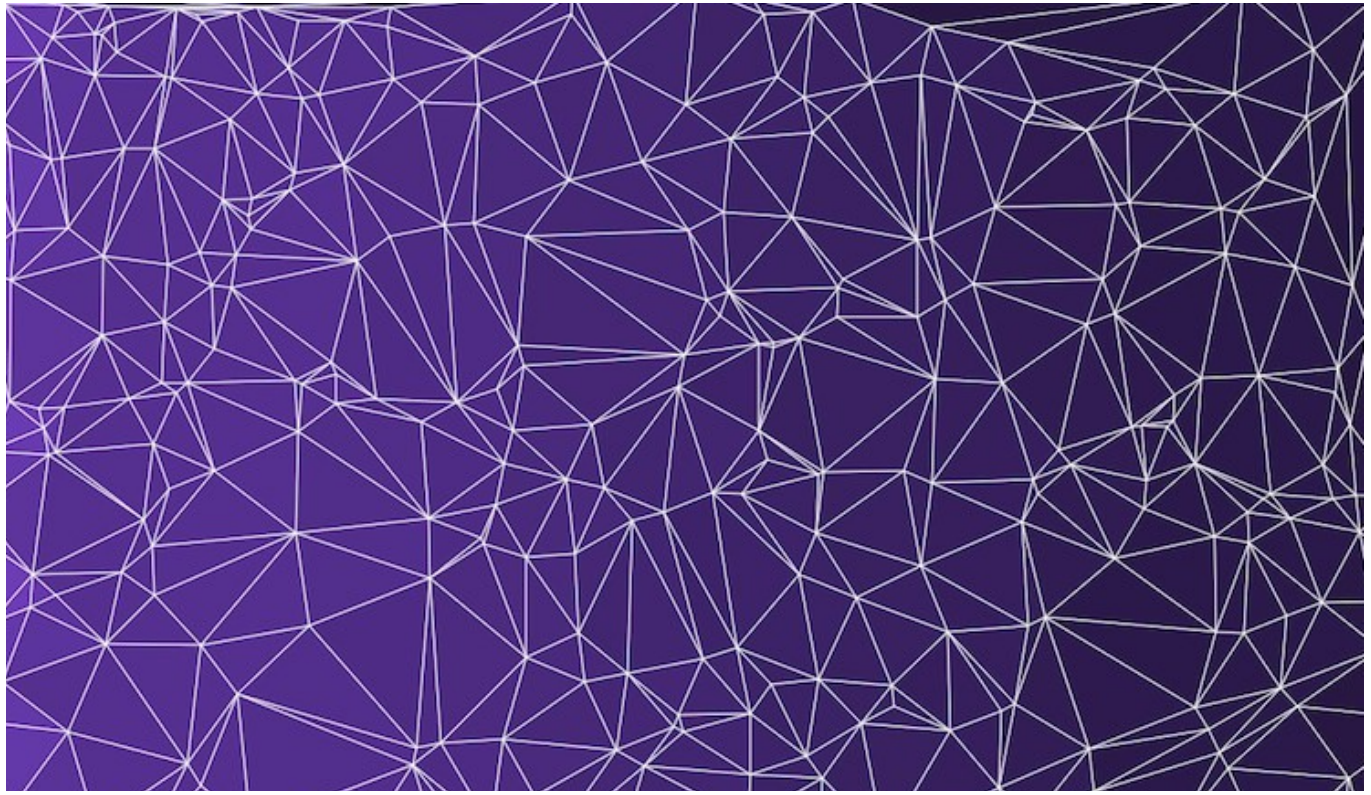
- Un diagramme de Voronoï partitionne le plan en régions à partir d’un ensemble de points



- Chaque région contient tous les points qui sont plus proches d’un site donné que de tout autre

Triangulation de Delaunay

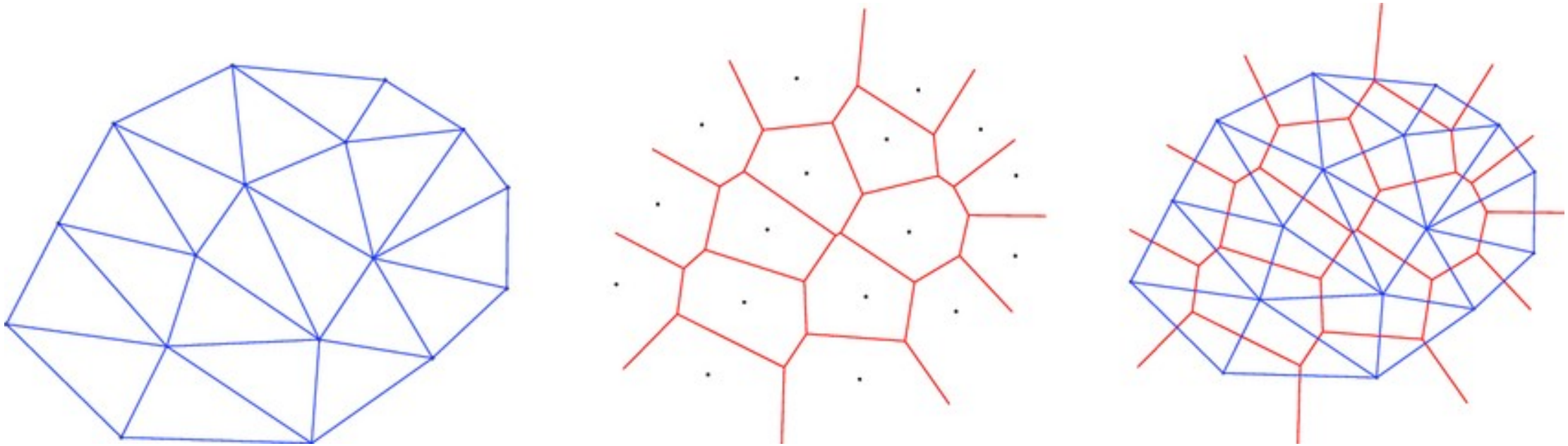
- Une triangulation de Delaunay relie les points entre eux pour former des triangles



- Les cercles circonscrits de chaque triangle ne contiennent aucun autre point

Delaunay/Voronoï

- Les graphes de Delaunay et Voronoï sont “duaux”



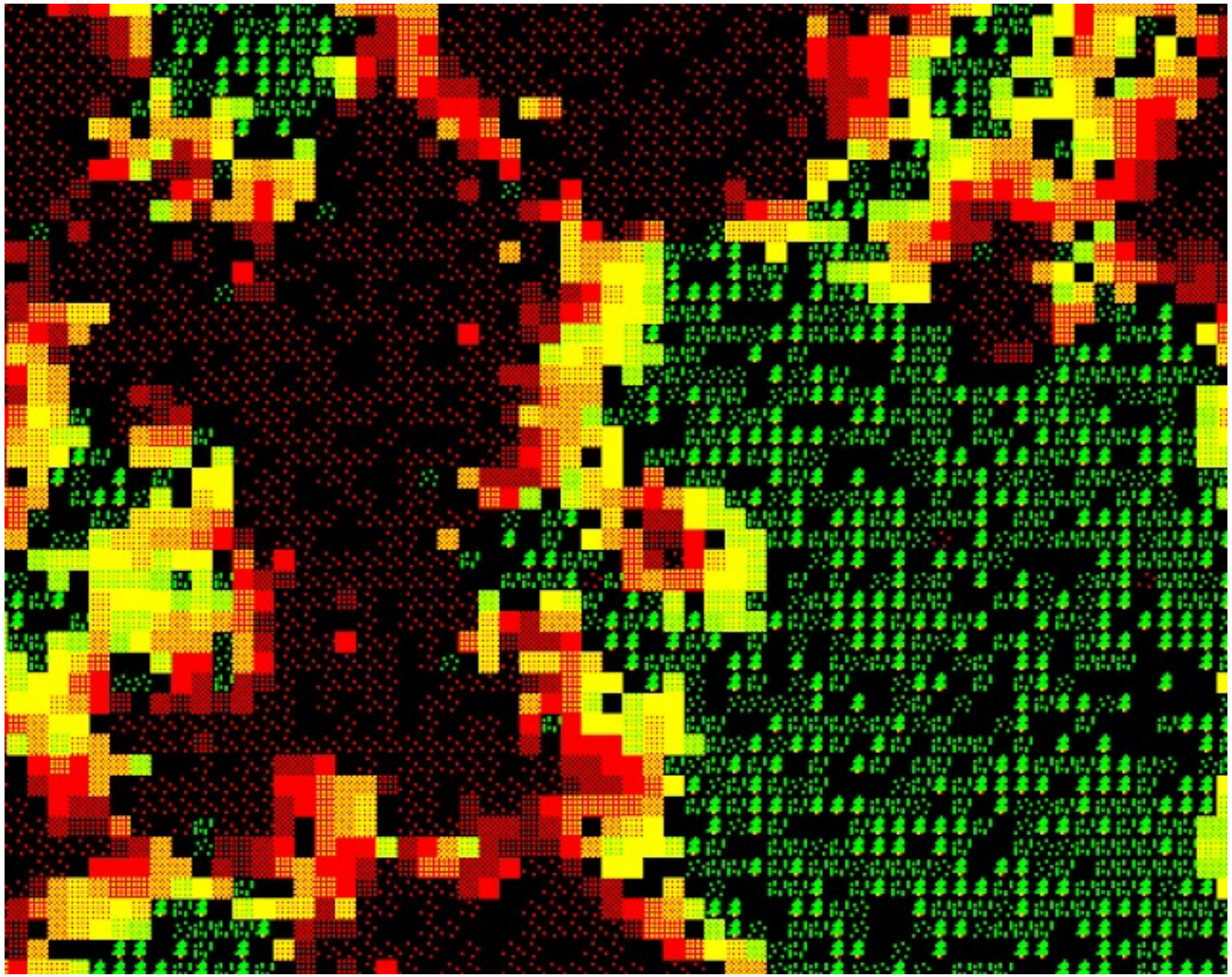
- Les sommets de Voronoï correspondent aux centres des cercles circonscrits de Delaunay

Thématique #1 : Applications

- Santé, secours & services d'urgence
- Logement social & hébergement d'urgence
- Mobilité & transport durable
- Énergie & infrastructures
- Gestion des ressources naturelles
- Risques naturels & adaptation climatique
- Agriculture durable & alimentation locale
- Économie circulaire & logistique de proximité
- Urbanisme participatif & équité territoriale
- Biodiversité & services écosystémiques

Thématique #2

- Simulation de cellules dans un plan 2D



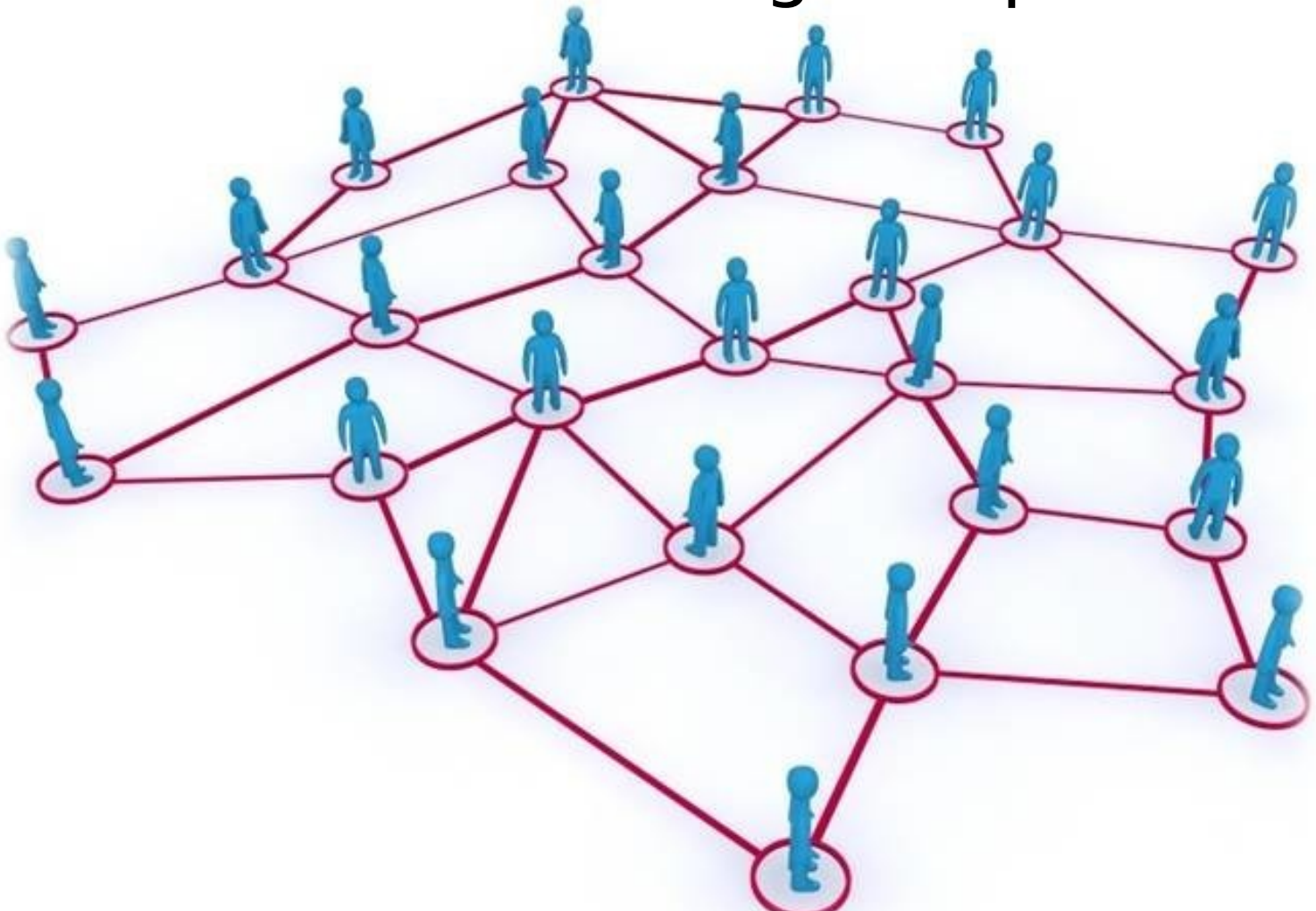
Thématique #2 : Applications

- Domaine du vivant
  - Croissance et division cellulaire
  - Interactions entre cellules
  - Colonies bactériennes
  - Compétition entre micro-organismes
  - Propagation de maladies en ville

- Environnement
  - Déplacement de populations animales
  - Invasions biologiques
  - Dynamique de la biodiversité
  - Propagation de feu

Thématique #3

- Déplacement d’agents dans un graphe avec une limitation du nombre d’agents par arête



Thématique #3 : Applications

- Transports
  - Sections de voie unique entre deux gares
  - Ponts étroits bidirectionnels
- Logistique
  - Robots autonomes dans une usine
  - accès étroits dans des entrepots
- Personnes et batiments (foule)
  - Couloirs étroits, escaliers à sens alternés
  - Évacuation d’urgence
- Environnement
  - Corridors écologiques, migration

3. Informations importantes

Page Moodle

- Sur la page des projets :
  - **Auto-inscription** dans votre groupe de TD
  - **Inscription** dans un groupe de projet
  - **Choix** de la thématique générale
  - Création d’une **URL** de dépôt de code
- Dans vos cours respectifs :
  - Description du **contexte** côté Ethique
  - Description du **périmètre** côté Design
- Les rendus liés au projet seront à faire sur la page Moodle, sauf indications contraires des chargés de TD de chaque matière

Déroulement par matières

- Le rythme des différentes tâches liées au projet sera spécifique à chaque matière : suivre les consignes des chargés de Tds
- Les évaluations en Design n'impacteront pas la note du projet même si le sujet reste commun
- Les évaluations en Ethique et en Anglais seront constituées de 2 notes distinctes :
    - Une moyenne pour l'EC dans son ensemble
    - Une note spécifique sur le Projet
- Les notes pour le projet en Ethique, Anglais et Informatique constitueront la note de l'UE Projet (pondérations à définir)

Dépôt de code (informatique)

- A la réception du cahier des charges technique, l'implémentation peut (doit) commencer
- Le dépôt de code doit contenir des commits réguliers (idéalement quotidiennement)
- Aucune discussion ne sera possible quant à la perte de votre travail : un logiciel de version comme Git permet d'avoir des redondances du projet sur plusieurs machines

Soutenances (informatique)

- Les soutenances orales pour la partie informatique permettront de vérifier la maitrise du code
- Eviter les *copier-coller* de code avec des syntaxes inconnues par les membres du groupe
- Privilégier un niveau de code moins professionnel, plus académique, mais totalement maitrisé
- La non-maitrise du code sera très punitive sur la note finale